DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

INGENIERÍA EN SOFTWARE

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE

NRC:30723

ARIEL MORILLO

ALEJANDRO MONTUFAR

JERSON LLUMIQUINGA

PROFESOR: JENNY ALEXANDRA RUIZ ROBALINO

2026-04-09

SANGOLQUI-ECUADOR

Sistema de procesamiento de transacciones (TSP)

Ejemplos:
Supermaxi

Un sistema de procesamiento de transacciones es la base de la pirámide porque se encargan de procesar grandes volúmenes de datos que muchas veces son rutinarios permitiendo agilizar actividades diarias.

Es un TSP porque:

- El sistema de facturación y puntos de venta (POS) de Supermaxi (Corporación Favorita) son un ejemplo de este tipo de sistema debido a que cada vez que un cajero escanea un producto, el TPS procesa la venta, actualiza el inventario al instante y genera la factura electrónica con el SRI.
- En la sección de "Preguntas Frecuentes" se da un contexto claro de los requerimientos funcionales del sistema para entender mejor el proceso. Muestra qué datos viajan desde el POS hacia el SRI (notas de crédito, retenciones, facturas) y cómo el sistema debe garantizar la disponibilidad y privacidad de la información generada en la transacción mediante accesos cifrados para los clientes.

Referencias:

https://www.supermaxi.com/facturacion-electronica/

https://www.stela.ai/caso-exito-corporacion-favorita-automatizacion-pruebas/

Banco Central del Ecuador

El Banco Central del Ecuador opera el Sistema Central de Pagos, que permite en si realizar trasferencias de dinero entre los bancos, empresas y personas en el país.

Es un TSP porque:

- Procesa transacciones de dinero
- Funcionan con múltiples usuarios concurrentes.
- Permite la transferencia de recursos, compensación y capacitación

Todas estas características coinciden con la definición de un TSP.

Como tal el Banco Central del Ecuador no tiene un artículo o paper académico por temas de seguridad financiera, pero tomamos de referencia un articulo llamado “Building High-Throughput Payment Transaction Systems with Kafka and Microservices” que habla de un OLTP(Online transaction Processing) donde se explica como sistemas de pagos procesan grandes volúmenes de transacciones financieras en

tiempo real con baja latencia, escalabilidad y consistencia, cualidades que tiene un TSP.

Referencias:

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/informacioneconomica/MediosPago/ix_SPI.html

https://www.bce.fin.ec/sistema-de-pagos/sistema-central-de-pagos/sistema-de-operaciones-internacionales-soi/

https://www.researchgate.net/publication/389486309_Building_High_-Throughput_Payment_Transaction_Systems_with_Kafka_and_Microservices

Asociación de motos express JipiJapa

Asociación de Motos Express del sector Quito-Jipijapa. Como ya sabemos, el objetivo principal de un TPS es manejar grandes volúmenes de datos que se generan en actividades rutinarias.

En este caso, este sistema cumple con esa función, ya que permite recolectar, almacenar y procesar la información que se genera en los servicios de mensajería y transporte. Así, cada carrera o envío queda registrado de forma precisa. Lo que ayuda a mantener el orden y la continuidad de las operaciones diarias (Merino Murillo & Parrales Mero, 2025.)

Es un TSP porque:

Entre las funciones de la empresa existen:

- Procesamiento de datos rutinarios y repetitivos.
    - Las operaciones de transporte de mensajería son diarias y de alto volumen. El sistema automatiza el cálculo de ingresos y la gestión de turnos, eliminando el error humano derivado de los registros manuales en cuadernos o bitácoras.
- Mantenimiento de la integridad de los datos.
    - Al ser un sistema transaccional, asegura que la información de cada servicio sea persistente. Si un cliente paga por un envío, esa transacción se refleja inmediatamente en el saldo de la asociación y en el historial del socio encargado.
- Generación de documentos de salida
    - Este sistema genera comprobantes de la transacción. Esto incluye la emisión de recibos o la preparación de datos para la facturación electrónica, cumpliendo con la función de salida de una transacción.

Referencias:

Merino Murillo, J. L., & Parrales Mero, Y. A. (2025). Sistema de procesamiento transaccional y eficiencia administrativa en la Asociación de Motos Express del Cantón Jipijapa [Tesis de grado, Universidad Estatal del Sur de Manabí]. Repositorio Digital UNESUM. https://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/8220

Conclusiones

- El Banco Central del Ecuador es un ejemplo claro de TSP, ya que a través de su Sistema de Pagos procesa todo tipo de transferencias electrónicas en tiempo real, mientras registra, valida y liquida cada operación de manera consistente, segura y eficiente dentro del sistema económico nacional
- Construir un TPS exitoso significa que el analista logró traducir procesos físicos caóticos y masivos en modelos lógicos altamente estructurados y controlados, garantizando que la tecnología se adapte al ritmo operativo del negocio.
- Los Sistemas de Procesamiento de Transacciones constituyen el nivel fundamental de la pirámide de información de Kendall, ya que son los encargados de convertir las operaciones diarias de una empresa en datos estructurados. Su importancia radica en que garantizan la integridad, velocidad y precisión de la información en la fuente, en este caso la Asociación de Motos Express del Cantón Jipijapa, permitiendo que esta organización operen sin errores manuales.